

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM SQL
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ACADEMIA

ANNA CAROLINA MILITÃO DOS SANTOS 1240114001

JONAS BARROS BARRETO 1240210052

MATHEUS MELO MORAES DE ALENCAR 1240203964

JOÃO MIGUEL CALSAVARA SANTOS 1240211627

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

INTRODUÇÃO	3
OBJETIVO DO TRABALHO	3
DESCRIÇÃO BREVE DO SISTEMA DESENVOLVIDO	3
MODELAGEM CONCEITUAL	4
MINI MUNDO	4
MODELO CONCEITUAL	5
CARDINALIDADES	5
MODELAGEM LÓGICA	7
MODELO LÓGICO	7
DOCUMENTAÇÃO DAS ENTIDADES	7
DICIONÁRIO DE DADOS	8
MODELAGEM FÍSICA	15
MODELO FÍSICO.....	15
CHAVES PRIMARIAS (FK)	31
CONSTRAINTS	32
TESTES DE MANIPULAÇÃO DOS DADOS	33
INSERT (INSERÇÃO DE DADOS)	33
UPDATE (ATUALIZAÇÃO DE DADOS)	33
DELETE (EXCLUSÃO DE DADOS)	37
SELECT (CONSULTAS E RELATÓRIOS)	38
CONCLUSÃO	43
REFERÊNCIAS	45

1. INTRODUÇÃO

OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implementar um banco de dados relacional para o **Gerenciamento de uma Academia**, visando automatizar e otimizar o controle operacional do estabelecimento. O sistema foi projetado para gerenciar informações essenciais, tais como o cadastro de alunos, controle de matrículas e planos contratados, registros de pagamentos, além da escala de instrutores e a montagem personalizada de fichas de treinos com seus respectivos exercícios.

A nível acadêmico, o projeto busca aplicar na prática os conceitos de modelagem de dados, garantir a integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras, e validar a estrutura lógica através de comandos SQL de manipulação de dados (DML), como inserções, consultas complexas com junções e exclusões de registros.

DESCRIÇÃO BREVE DO SISTEMA DESENVOLVIDO

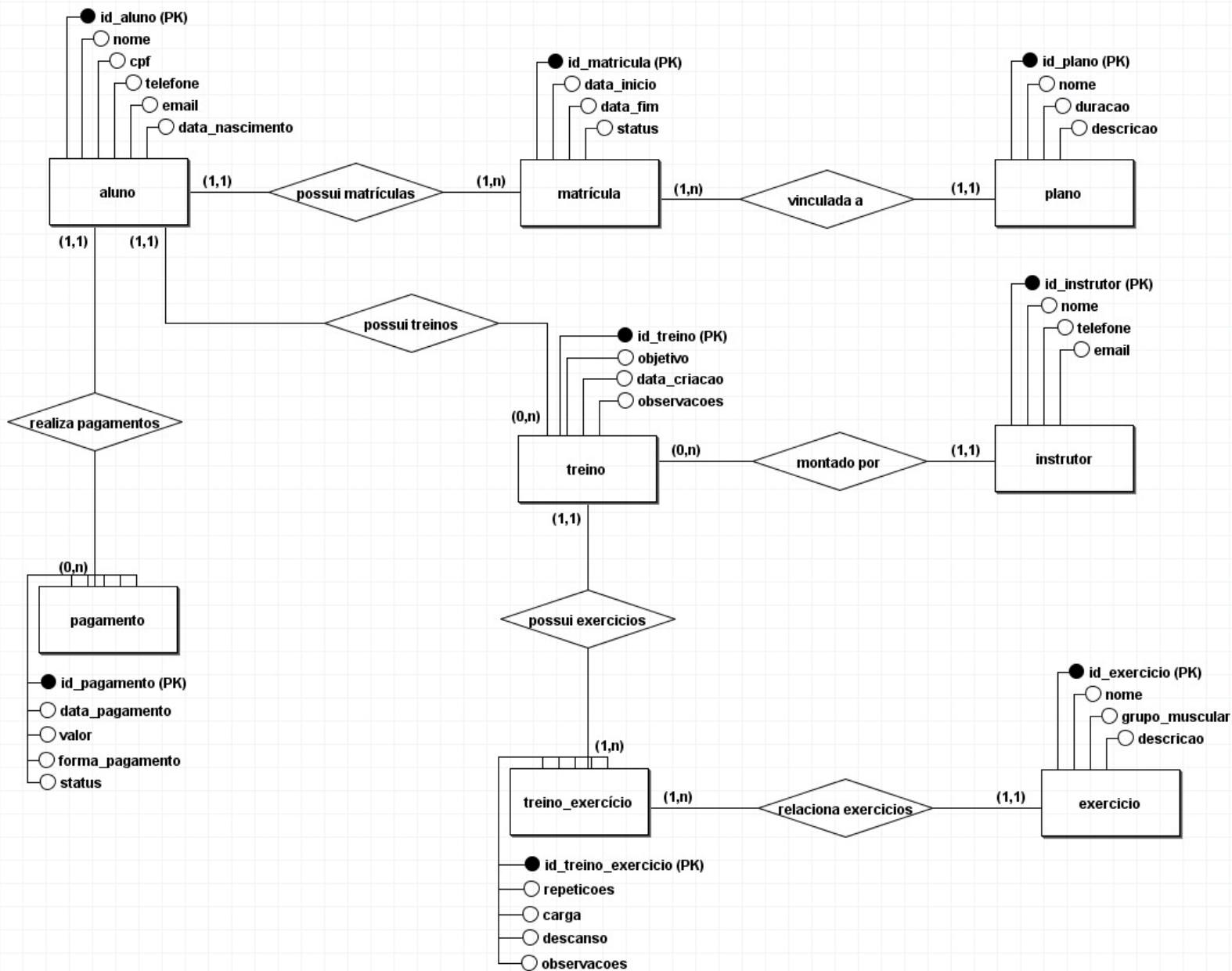
O sistema desenvolvido tem como finalidade digitalizar e organizar as informações operacionais de uma academia, substituindo o controle manual por uma base de dados estruturada. O banco de dados gerenciamento_academia é composto por oito entidades principais — Aluno, Plano, Matrícula, Instrutor, Treino, Exercício, Treino_Exercício e Pagamento — e permite registrar e consultar informações sobre alunos matriculados, planos contratados, treinos elaborados pelos instrutores, exercícios associados a cada treino e pagamentos realizados. O sistema foi implementado utilizando MariaDB 10.4 com interface phpMyAdmin.

2. MODELAGEM CONCEITUAL

MINI MUNDO

Certa academia deseja virtualizar o controle de seus alunos, planos, matrículas, instrutores, planos de treino, exercícios e pagamentos. Cada **aluno** deve ser cadastrado com seus dados pessoais, como nome, CPF, telefone, data de nascimento e e-mail. Um aluno pode realizar uma ou mais **matrículas** ao longo do tempo, pois ele pode trocar de plano, cancelar e retornar futuramente. Cada **matrícula** está vinculada a um único **plano**, que define informações como tipo do plano, valor, duração e benefícios. Um plano pode estar associado a várias matrículas. A academia também possui **instrutores**, responsáveis por montar os plano de treino dos alunos. Um instrutor pode montar vários **treinos**, mas cada treino é elaborado por apenas um instrutor e pertence a um único aluno. Cada **treino** possui vários **exercícios**, contendo informações como nome do exercício, séries, repetições, carga e observações. Um mesmo exercício pode aparecer em diferentes treinos. O sistema também controla os **pagamentos** dos alunos. Um aluno pode realizar vários pagamentos, e cada pagamento possui data, valor, forma de pagamento e status, como pago, pendente ou atrasado. Assim, o sistema permite organizar as informações da academia, controlar os planos contratados, acompanhar os treinos dos alunos e gerenciar os pagamentos realizados.

3. MODELO CONCEITUAL



4. CARDINALIDADES

Os relacionamentos entre as entidades do sistema possuem as seguintes cardinalidades:

Aluno 1:N Matrícula — um aluno pode ter várias matrículas, mas cada matrícula pertence a um único aluno.

Plano 1:N Matrícula — um plano pode estar em várias matrículas, mas cada matrícula possui apenas um plano.

Aluno 1:N Pagamento — um aluno pode realizar vários pagamentos, mas cada pagamento pertence a um único aluno.

Aluno 1:N Treino — um aluno pode ter vários treinos, mas cada treino pertence a um único aluno.

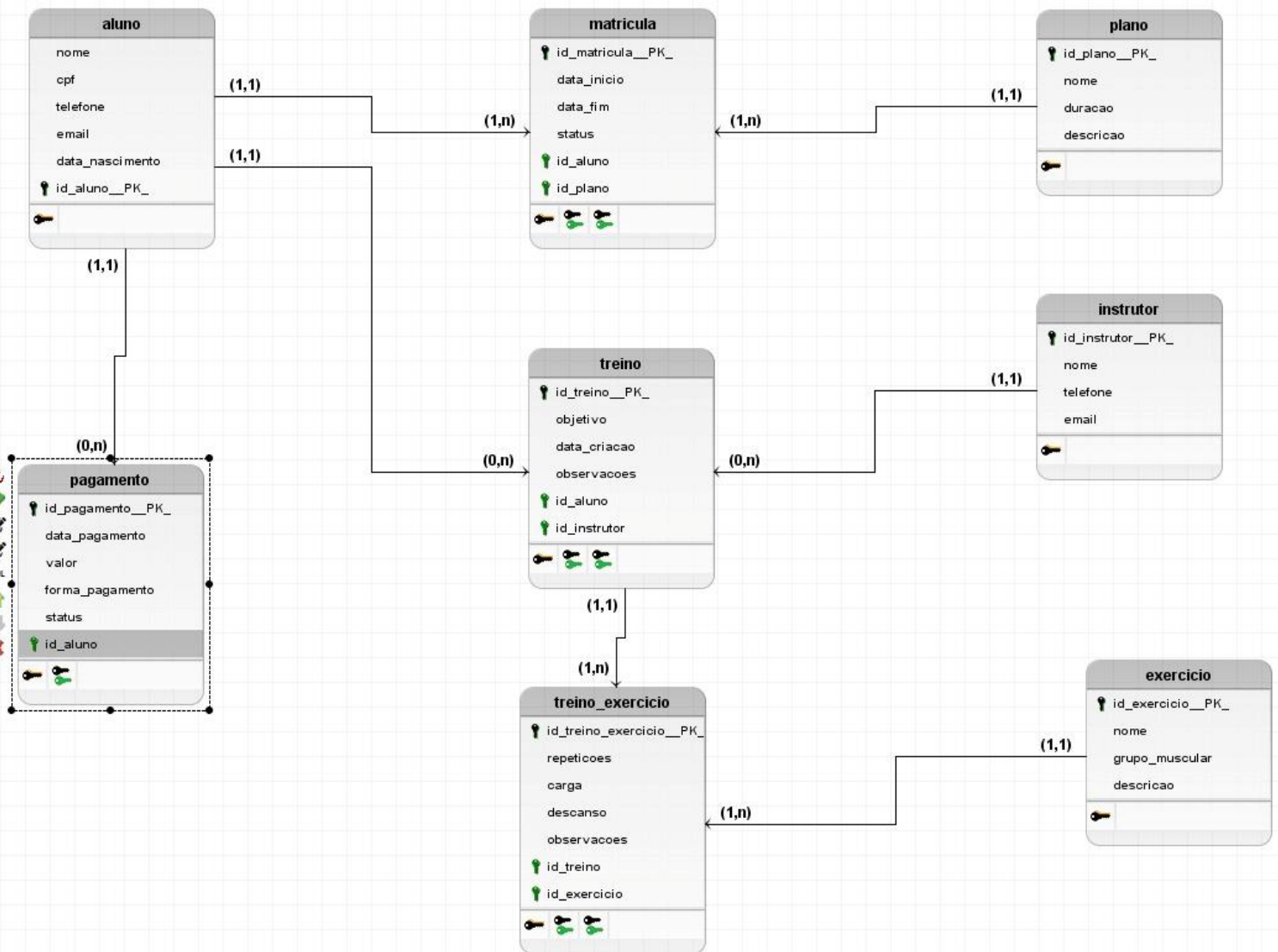
Instrutor 1:N Treino — um instrutor pode montar vários treinos, mas cada treino é montado por um único instrutor.

Treino N:N Exercício — um treino possui vários exercícios e um exercício pode aparecer em vários treinos.

Esse relacionamento é resolvido pela entidade associativa Treino_Exercício, resultando em: Treino 1:N Treino_Exercício e Exercício 1:N Treino_Exercício.

5. MODELAGEM LÓGICA

MODELO LÓGICO



6. DOCUMENTAÇÃO DAS ENTIDADES

O sistema é composto pelas seguintes entidades e seus respectivos atributos:

Aluno: id_aluno (PK), nome, cpf (único), telefone, email (único), data_nascimento.

Plano: id_plano (PK), nome, valor, duracao, descricao.

Matrícula: id_matricula (PK), data_inicio, data_fim, status, id_aluno (FK), id_plano (FK).

Instrutor: id_instrutor (PK), nome, especialidade, telefone, email (único).

Treino: id_treino (PK), objetivo, data_criacao, observacoes, id_aluno (FK), id_instrutor (FK).

Exercício: id_exercicio (PK), nome, grupo_muscular, descricao.

Treino_Exercício: id_treino_exercicio (PK), series, repeticoes, carga, descanso, observacoes, id_treino (FK), id_exercicio (FK).

Pagamento: id_pagamento (PK), data_pagamento, valor, forma_pagamento, status, id_aluno (FK).

7. DICIONÁRIO DE DADOS

Dicionário de Dados e Documentação das Entidades

Entidade: Aluno

Guarda os dados pessoais de cada cliente da academia.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_aluno	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do aluno.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Not Null	Nome completo do aluno.
cpf	VARCHAR(14)	Not Null, Unique	CPF do aluno (formato: XXX.XXX.XXX-XX).
telefone	VARCHAR(15)		Telefone de contato.
email	VARCHAR(100)	Unique	E-mail para contato e login.
data_nascimento	DATE	Not Null	Data de nascimento do aluno.

Entidade: Plano

Define os pacotes oferecidos pela academia.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_plano	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do plano.
nome	VARCHAR(50)	Not Null	Nome do plano (ex: Mensal, Anual).
valor	DECIMAL(10,2)	Not Null	Valor em Reais (R\$) do plano.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
duracao	INT	Not Null	Duração do plano em meses.
descricao	TEXT		Detalhes e benefícios do plano.

Entidade: Matrícula

Registra o vínculo de um aluno com um plano específico em um determinado período.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_matricula	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da matrícula.
data_inicio	DATE	Not Null	Data de início da vigência.
data_fim	DATE	Not Null	Data de encerramento da vigência.
status	VARCHAR(20)	Not Null	Ex: Ativa, Cancelada, Pausada.
id_aluno	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Aluno.
id_plano	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Plano.

Entidade: Instrutor

Profissionais responsáveis por montar os treinos.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_instrutor	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do instrutor.
nome	VARCHAR(100)	Not Null	Nome completo do instrutor.
especialidade	VARCHAR(50)		Ex: Musculação, Crossfit, Aeróbica.
telefone	VARCHAR(15)		Telefone de contato.
email	VARCHAR(100)	Unique	E-mail corporativo/pessoal.

Entidade: Treino

Agrupar os exercícios elaborados por um instrutor para um aluno específico.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_treino	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da ficha de treino.
objetivo	VARCHAR(50)	Not Null	Ex: Hipertrofia, Emagrecimento.
data_criacao	DATE	Not Null	Data em que o treino foi montado.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
observacoes	TEXT		Orientações gerais do instrutor.
id_aluno	INT	FK, Not Null	Aluno dono do treino.
id_instrutor	INT	FK, Not Null	Instrutor que montou o treino.

Entidade: Exercício

Catálogo de todos os movimentos e aparelhos disponíveis.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_exercicio	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do exercício.
nome	VARCHAR(100)	Not Null	Ex: Supino Reto, Agachamento Livre.
grupo_muscular	VARCHAR(50)	Not Null	Ex: Peito, Pernas, Costas.
descricao	TEXT		Como executar o movimento ou regular o aparelho.

Entidade: Treino_Exercício

Tabela associativa que resolve a relação N:N entre Treino e Exercício ,
detalhando como o aluno fará aquele exercício na sua ficha.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_treino_exercicio	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do registro.
series	INT	Not Null	Quantidade de séries (ex: 3, 4).
repeticoes	INT	Not Null	Quantidade de repetições (ex: 12, 15).
carga	DECIMAL(5,2)		Carga recomendada em Kg.
descanso	INT		Tempo de descanso em segundos.
observacoes	VARCHAR(255)		Ex: "Fazer até a falha", "Drop-set".
id_treino	INT	FK, Not Null	Referência da ficha de treino.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_exercicio	INT	FK, Not Null	Referência do exercício escolhido.

Entidade: Pagamento

Controla a parte financeira de cada aluno.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_pagamento	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do recibo/fatura.
data_pagamento	DATE		Data em que o pagamento foi efetivado.
valor	DECIMAL(10,2)	Not Null	Valor cobrado na mensalidade.
forma_pagamento	VARCHAR(50)	Not Null	Ex: Pix, Cartão de Crédito, Boleto.

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
status	VARCHAR(20)	Not Null	Ex: Pago, Pendente, Atrasado.
id_aluno	INT	FK, Not Null	Alu no que realizou a transação.

8. MODELAGEM FÍSICA

MODELO FÍSICO

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 5.2.1

-- <https://www.phpmyadmin.net/>

-- Host: 127.0.0.1

-- Tempo de geração: 21/06/2026 às 16:07

-- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB

-- Versão do PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

START TRANSACTION;

SET time_zone = "+00:00";

```

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

```

```
-- Banco de dados: `gerenciamento_academia`
```

```

-----

-- Estrutura para tabela `aluno`

```

```

CREATE TABLE `aluno` (
  `id_aluno` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `cpf` varchar(14) NOT NULL,
  `telefone` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `data_nascimento` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
-- Despejando dados para a tabela `aluno`
```



```
INSERT INTO `aluno` (`id_aluno`, `nome`, `cpf`, `telefone`, `email`,  
`data_nascimento`) VALUES
```

```
(1, 'Carlos Silva', '123.456.789-00', '(21) 99999-1111', 'carlos@email.com', '1995-  
05-10'),
```

```
(2, 'Ana Souza', '987.654.321-11', '(21) 99999-2222', 'ana@email.com', '2000-08-  
22'),
```

```
(3, 'Bruno Lima', '111.222.333-44', '(21) 99999-3333', 'bruno@email.com', '1988-  
12-05'),
```

```
(4, 'Mariana Oliveira', '444.555.666-77', '(21) 99999-4444', 'mariana@email.com',  
'1993-03-15'),
```

```
(5, 'Diego Santos', '777.888.999-00', '(21) 99999-5555', 'diego@email.com',  
'2002-07-19'),
```

```
(6, 'Amanda Costa', '222.333.444-55', '(21) 99999-6666', 'amanda@email.com',  
'1997-10-30'),
```

```
(7, 'Fernando Ribeiro', '555.666.777-88', '(21) 99999-7777',  
'fernando@email.com', '1985-02-25'),
```

```
(8, 'Juliana Almeida', '888.999.000-11', '(21) 99999-8888', 'juliana@email.com',  
'2001-04-12'),
```

```
(9, 'Gabriel Martins', '333.444.555-66', '(21) 99999-9999', 'gabriel@email.com',  
'1990-09-08'),
```

```
(10, 'Camila Rocha', '666.777.888-99', '(21) 99999-0000', 'camila@email.com',  
'1999-11-14');
```

```
-- -----
```

```
-- Estrutura para tabela `exercicio`
```

```
CREATE TABLE `exercicio` (
```

```

        `id_exercicio` int(11) NOT NULL,

        `nome` varchar(100) NOT NULL,

        `grupo_muscular` varchar(50) NOT NULL,

        `descricao` text DEFAULT NULL

    )          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
    COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Despejando dados para a tabela `exercicio`

```

INSERT INTO `exercicio` (`id_exercicio`, `nome`, `grupo_muscular`,
`descricao`) VALUES

```

(1, 'Supino Reto', 'Peito', 'Deitado no banco horizontal, descer a barra até o peito e empurrar verticalmente.'),

(2, 'Agachamento Livre', 'Pernas', 'Com a barra nos ombros, agachar até formar um ângulo de 90 graus mantendo a postura.'),

(3, 'Puxada Alta', 'Costas', 'Sentado no aparelho, puxar a barra em direção ao peitoral superior, contraindo as costas.'),

(4, 'Desenvolvimento com Halteres', 'Ombros', 'Sentado, elevar os halteres acima da cabeça até estender os braços.'),

(5, 'Rosca Direta', 'Braços', 'Em pé, flexionar os cotovelos trazendo a barra em direção aos ombros (foco no bíceps).'),

(6, 'Tríceps Pulley', 'Braços', 'Na polia alta, empurrar a barra para baixo estendendo completamente os cotovelos.'),

(7, 'Leg Press 45', 'Pernas', 'Empurrar a plataforma inclinada utilizando a força das pernas, destravando o aparelho com segurança.'),

(8, 'Abdominal Supra', 'Abdomen', 'Deitado de costas, flexionar o tronco aproximando as costelas do quadril.'),

(9, 'Levantamento Terra', 'Costas/Pernas', 'Tirar a barra carregada do chão até a extensão total do quadril e tronco.'),

(10, 'Elevação Lateral', 'Ombros', 'Em pé, elevar os halteres lateralmente até a altura dos ombros.');

```
-- -----

-- Estrutura para tabela `instrutor`

CREATE TABLE `instrutor` (
  `id_instrutor` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `especialidade` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefone` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Despejando dados para a tabela `instrutor`

INSERT INTO `instrutor` (`id_instrutor`, `nome`, `especialidade`, `telefone`,
`email`) VALUES
  (1, 'Rodrigo Costa', 'Musculação / Hipertrofia', '(21) 98888-3333',
'rodrigo.instrutor@email.com'),
  (2, 'Mariana Lima', 'Crossfit / Condicionamento', '(21) 98888-4444',
'mariana.instrutor@email.com'),
```

(3, 'Ricardo Alves', 'Pilates / Flexibilidade', '(21) 98888-5555',
'ricardo@email.com'),

(4, 'Patricia Gomes', 'Dança / Zumba', '(21) 98888-6666', 'patricia@email.com'),

(5, 'Lucas Torres', 'Artes Marciais / Muay Thai', '(21) 98888-7777',
'lucas@email.com'),

(6, 'Julio Cesar', 'Natação / Hidroginástica', '(21) 98888-8888', 'julio@email.com'),

(7, 'Beatriz Silva', 'Spinning / Cardio', '(21) 98888-9999', 'beatriz@email.com'),

(8, 'Thiago Santos', 'Funcional / Perda de Peso', '(21) 98888-1111',
'thiago@email.com'),

(9, 'Vanessa Ramos', 'Yoga / Meditação', '(21) 98888-2222',
'vanessa@email.com'),

(10, 'Andre Melo', 'Calistenia', '(21) 98888-0000', 'andre@email.com');

-- Estrutura para tabela `matricula`

```
CREATE TABLE `matricula` (  
  `id_matricula` int(11) NOT NULL,  
  `data_inicio` date NOT NULL,  
  `data_fim` date NOT NULL,  
  `status` varchar(20) NOT NULL,  
  `id_aluno` int(11) NOT NULL,  
  `id_plano` int(11) NOT NULL  
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Despejando dados para a tabela `matricula`

```
INSERT INTO `matricula` (`id_matricula`, `data_inicio`, `data_fim`, `status`,  
`id_aluno`, `id_plano`) VALUES  
  
(1, '2026-01-10', '2026-02-10', 'Ativa', 1, 1),  
(2, '2026-01-15', '2027-01-15', 'Ativa', 2, 4),  
(3, '2026-02-01', '2026-05-01', 'Ativa', 3, 2),  
(4, '2026-02-10', '2026-08-10', 'Ativa', 4, 3),  
(5, '2026-03-01', '2026-04-01', 'Cancelada', 5, 7),  
(6, '2026-03-15', '2027-03-15', 'Ativa', 6, 6),  
(7, '2026-04-01', '2026-05-01', 'Pausada', 7, 1),  
(8, '2026-04-10', '2026-05-10', 'Ativa', 8, 5),  
(9, '2026-05-01', '2026-06-01', 'Ativa', 9, 9),  
(10, '2026-05-12', '2026-06-12', 'Ativa', 10, 10);
```

-- Estrutura para tabela `pagamento`

```
CREATE TABLE `pagamento` (  
  `id_pagamento` int(11) NOT NULL,  
  `data_pagamento` date DEFAULT NULL,  
  `valor` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `forma_pagamento` varchar(50) NOT NULL,  
  `status` varchar(20) NOT NULL,  
  `id_aluno` int(11) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- Despejando dados para a tabela `pagamento`
```

```
INSERT INTO `pagamento` (`id_pagamento`, `data_pagamento`, `valor`,  
`forma_pagamento`, `status`, `id_aluno`) VALUES
```

```
(1, '2026-01-10', 120.00, 'Pix', 'Pago', 1),  
(2, '2026-01-15', 999.00, 'Cartão de Crédito', 'Pago', 2),  
(3, '2026-02-01', 330.00, 'Boleto', 'Pago', 3),  
(4, '2026-02-10', 600.00, 'Cartão de Crédito', 'Pago', 4),  
(5, NULL, 90.00, 'Pix', 'Pendente', 5),  
(6, '2026-03-15', 1800.00, 'Cartão de Crédito', 'Pago', 6),  
(7, '2026-04-01', 120.00, 'Dinheiro', 'Pago', 7),  
(8, NULL, 200.00, 'Boleto', 'Atrasado', 8),  
(9, '2026-05-01', 100.00, 'Pix', 'Pago', 9),  
(10, '2026-05-12', 250.00, 'Pix', 'Pago', 10);
```

```
-- -----
```

```
-- Estrutura para tabela `plano`
```

```
CREATE TABLE `plano` (  
  `id_plano` int(11) NOT NULL,  
  `nome` varchar(50) NOT NULL,  
  `valor` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `duracao` int(11) NOT NULL,
```

```

        `descricao` text DEFAULT NULL

    )          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
-- Despejando dados para a tabela `plano`
```

```

INSERT INTO `plano` (`id_plano`, `nome`, `valor`, `duracao`, `descricao`)
VALUES

```

```

(1, 'Mensal Basico', 120.00, 1, 'Acesso livre à musculação.'),

```

```

(2, 'Trimestral Basico', 330.00, 3, 'Acesso à musculação com desconto
proporcional.'),

```

```

(3, 'Semestral Basico', 600.00, 6, 'Plano de 6 meses para musculação.'),

```

```

(4, 'Anual Completo', 999.00, 12, 'Acesso livre a todas as áreas e aulas coletivas.'),

```

```

(5, 'Mensal VIP', 200.00, 1, 'Musculação + 2 avaliações físicas por mês.'),

```

```

(6, 'Anual VIP', 1800.00, 12, 'Livre acesso + avaliações + direito a levar 1
convidado.'),

```

```

(7, 'Plano Universitário', 90.00, 1, 'Desconto especial para estudantes (horário
restrito).'),

```

```

(8, 'Plano Black Semanal', 45.00, 1, 'Acesso por apenas uma semana na unidade.'),

```

```

(9, 'Corporativo Mensal', 100.00, 1, 'Convênio especial para empresas parceiras.'),

```

```

(10, 'Plano Gold Familiar', 250.00, 1, 'Acesso para até 3 pessoas da mesma
família.');
```

```

-----

```

```
-- Estrutura para tabela `treino`
```

```

CREATE TABLE `treino` (

```

```

`id_treino` int(11) NOT NULL,

`objetivo` varchar(50) NOT NULL,

`data_criacao` date NOT NULL,

`observacoes` text DEFAULT NULL,

`id_aluno` int(11) NOT NULL,

`id_instrutor` int(11) NOT NULL

)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
-- Despejando dados para a tabela `treino`
```

```

INSERT INTO `treino` (`id_treino`, `objetivo`, `data_criacao`, `observacoes`,
`id_aluno`, `id_instrutor`) VALUES

```

```

(1, 'Hipertrofia', '2026-01-12', 'Foco em membros superiores.', 1, 1),

(2, 'Emagrecimento', '2026-01-16', 'Treino de alta intensidade (HIIT).', 2, 2),

(3, 'Fortalecimento', '2026-02-03', 'Foco em lombar e core.', 3, 3),

(4, 'Definição Muscular', '2026-02-12', 'Foco em membros inferiores.', 4, 8),

(5, 'Condicionamento', '2026-03-02', 'Treino leve de reabilitação.', 5, 2),

(6, 'Ganho de Força', '2026-03-17', 'Cargas altas e poucas repetições.', 6, 10),

(7, 'Postural', '2026-04-03', 'Exercícios focados em alongamento.', 7, 3),

(8, 'Cardiorespiratório', '2026-04-12', 'Aulas de ritmo intenso.', 8, 7),

(9, 'Resistência', '2026-05-03', 'Circuitos rápidos sem descanso.', 9, 8),

(10, 'Flexibilidade', '2026-05-15', 'Foco em amplitude de movimento.', 10, 9);

```

```
-- -----
```

```
-- Estrutura para tabela `treino_exercicio`
```



```

CREATE TABLE `treino_exercicio` (
  `id_treino_exercicio` int(11) NOT NULL,
  `series` int(11) NOT NULL,
  `repeticoes` int(11) NOT NULL,
  `carga` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `descanso` int(11) DEFAULT NULL,
  `observacoes` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `id_treino` int(11) NOT NULL,
  `id_exercicio` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Despejando dados para a tabela `treino\_exercicio`

```

INSERT INTO `treino_exercicio` (`id_treino_exercicio`, `series`, `repeticoes`,
`carga`, `descanso`, `observacoes`, `id_treino`, `id_exercicio`) VALUES
(1, 4, 10, 20.00, 60, 'Manter cadência lenta na descida.', 1, 1),
(2, 3, 12, 15.00, 45, 'Até a falha.', 1, 3),
(3, 4, 15, 0.00, 45, 'Agachamento apenas com o peso corporal.', 2, 2),
(4, 3, 20, 40.00, 60, 'Foco em resistência.', 2, 7),
(5, 3, 10, 50.00, 90, 'Manter coluna ereta.', 3, 9),
(6, 4, 25, 0.00, 30, 'Execução concentrada.', 3, 8),
(7, 3, 12, 10.00, 45, 'Cuidado com a postura.', 4, 4),
(8, 4, 12, 7.50, 45, 'Sem pressa.', 4, 10),

```

```
(9, 3, 15, 12.00, 60, 'Puxada bem controlada.', 5, 3),  
(10, 5, 5, 80.00, 120, 'Foco em força máxima pura.', 6, 9),  
(11, 3, 15, 0.00, 30, 'Alongar o máximo possível.', 7, 8),  
(12, 4, 12, 8.00, 45, 'Braços firmes.', 9, 5),  
(13, 3, 15, 15.00, 45, 'Cotovelos fechados.', 9, 6);
```

```
-- Índices para tabelas despejadas
```

```
-- Índices de tabela `aluno`
```

```
ALTER TABLE `aluno`  
  
  ADD PRIMARY KEY (`id_aluno`),  
  
  ADD UNIQUE KEY `uq_aluno_cpf` (`cpf`),  
  
  ADD UNIQUE KEY `uq_aluno_email` (`email`);
```

```
-- Índices de tabela `exercicio`
```

```
ALTER TABLE `exercicio`  
  
  ADD PRIMARY KEY (`id_exercicio`);
```

```
-- Índices de tabela `instrutor`
```

```
ALTER TABLE `instrutor`  
  
  ADD PRIMARY KEY (`id_instrutor`),
```

```
ADD UNIQUE KEY `uq_instrutor_email` (`email`);
```

```
-- Índices de tabela `matricula`
```

```
ALTER TABLE `matricula`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_matricula`),
```

```
ADD KEY `fk_matricula_aluno` (`id_aluno`),
```

```
ADD KEY `fk_matricula_plano` (`id_plano`);
```

```
-- Índices de tabela `pagamento`
```

```
ALTER TABLE `pagamento`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pagamento`),
```

```
ADD KEY `fk_pagamento_aluno` (`id_aluno`);
```

```
-- Índices de tabela `plano`
```

```
ALTER TABLE `plano`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_plano`);
```

```
-- Índices de tabela `treino`
```

```
ALTER TABLE `treino`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_treino`),
```

```
ADD KEY `fk_treino_aluno` (`id_aluno`),
```

```

ADD KEY `fk_treino_instrutor` (`id_instrutor`);

-- Índices de tabela `treino_exercicio`

ALTER TABLE `treino_exercicio`

ADD PRIMARY KEY (`id_treino_exercicio`),

ADD KEY `fk_treinoex_treino` (`id_treino`),

ADD KEY `fk_treinoex_exercicio` (`id_exercicio`);

-- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas

-- AUTO_INCREMENT de tabela `aluno`

ALTER TABLE `aluno`

MODIFY `id_aluno` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=11;

-- AUTO_INCREMENT de tabela `exercicio`

ALTER TABLE `exercicio`

MODIFY `id_exercicio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=11;

-- AUTO_INCREMENT de tabela `instrutor`

```

```
ALTER TABLE `instrutor`  
  
    MODIFY `id_instrutor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=11;
```

```
-- AUTO_INCREMENT de tabela `matricula`
```

```
ALTER TABLE `matricula`  
  
    MODIFY `id_matricula` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=11;
```

```
-- AUTO_INCREMENT de tabela `pagamento`
```

```
ALTER TABLE `pagamento`  
  
    MODIFY `id_pagamento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=11;
```

```
-- AUTO_INCREMENT de tabela `plano`
```

```
ALTER TABLE `plano`  
  
    MODIFY `id_plano` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=11;
```

```
-- AUTO_INCREMENT de tabela `treino`
```

```
ALTER TABLE `treino`
```

```
MODIFY `id_treino` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=11;
```

```
-- AUTO_INCREMENT de tabela `treino_exercicio`
```

```
ALTER TABLE `treino_exercicio`
```

```
MODIFY `id_treino_exercicio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
AUTO_INCREMENT=14;
```

```
-- Restrições para tabelas despejadas
```

```
-- Restrições para tabelas `matricula`
```

```
ALTER TABLE `matricula`
```

```
ADD CONSTRAINT `fk_matricula_aluno` FOREIGN KEY (`id_aluno`)  
REFERENCES `aluno` (`id_aluno`) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT `fk_matricula_plano` FOREIGN KEY (`id_plano`)  
REFERENCES `plano` (`id_plano`);
```

```
-- Restrições para tabelas `pagamento`
```

```
ALTER TABLE `pagamento`
```

```
ADD CONSTRAINT `fk_pagamento_aluno` FOREIGN KEY (`id_aluno`)  
REFERENCES `aluno` (`id_aluno`) ON DELETE CASCADE;
```

```
-- Restrições para tabelas `treino`
```

```

ALTER TABLE `treino`

    ADD CONSTRAINT `fk_treino_aluno` FOREIGN KEY (`id_aluno`)
REFERENCES `aluno` (`id_aluno`) ON DELETE CASCADE,

    ADD CONSTRAINT `fk_treino_instrutor` FOREIGN KEY (`id_instrutor`)
REFERENCES `instrutor` (`id_instrutor`);

-- Restrições para tabelas `treino_exercicio`

ALTER TABLE `treino_exercicio`

    ADD CONSTRAINT `fk_treinoex_exercicio` FOREIGN KEY (`id_exercicio`)
REFERENCES `exercicio` (`id_exercicio`),

    ADD CONSTRAINT `fk_treinoex_treino` FOREIGN KEY (`id_treino`)
REFERENCES `treino` (`id_treino`) ON DELETE CASCADE;

COMMIT;

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```

9. CHAVES PRIMARIAS (FK)

Cada tabela possui uma chave primária (PK) que identifica unicamente cada registro. As chaves estrangeiras (FK) foram definidas para garantir a integridade referencial entre as tabelas, impedindo que sejam inseridos dados que referenciem registros inexistentes. As principais chaves estrangeiras são: `fk_matricula_aluno`,

fk_matricula_plano, fk_pagamento_aluno, fk_treino_aluno, fk_treino_instrutor, fk_treinoex_treino e fk_treinoex_exercicio. Algumas FKs foram configuradas com ON DELETE CASCADE, de modo que ao excluir um aluno, todos os seus treinos e pagamentos são automaticamente removidos.

10. CONSTRAINTS

Além das chaves primárias e estrangeiras, foram aplicadas as seguintes constraints: UNIQUE nos campos cpf e email da tabela aluno, garantindo que não existam dois alunos com o mesmo CPF ou e-mail; UNIQUE no campo email da tabela instrutor; NOT NULL nos campos obrigatórios de todas as tabelas, como nome, cpf, data_nascimento, data_inicio, data_fim, status, valor, forma_pagamento, objetivo e data_criacao.

11. TESTES DE MANIPULAÇÃO DOS DADOS

9.1 INSERT (INSERÇÃO DE DADOS)

Os comandos INSERT foram utilizados para adicionar novos registros ao banco de dados, simulando o cadastro de novas informações reais da academia. Foram inseridos 10 novos registros distribuídos entre as tabelas aluno, instrutor, plano, exercicio, matricula, pagamento, treino e treino_exercicio, respeitando a ordem de dependência entre as tabelas (por exemplo, o aluno foi cadastrado antes de sua matrícula).

Ocultar caixa de consulta

1 linha inserida.

Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0042 segundos.)

```
INSERT INTO `aluno` (`nome`, `cpf`, `telefone`, `email`, `data_nascimento`) VALUES ('Rafael  
Tavares', '101.202.303-40', '(21) 97000-1010', 'rafael.tavares@email.com', '1996-06-18');
```

1 linha inserida.

Id da linha inserida: 12 (Consulta levou 0.0026 segundos.)

```
INSERT INTO `aluno` (`nome`, `cpf`, `telefone`, `email`, `data_nascimento`) VALUES ('Larissa  
Pinto', '202.303.404-50', '(21) 97000-2020', 'larissa.pinto@email.com', '1999-09-25');
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0025 segundos.)

```
INSERT INTO `instructor` (`nome`, `especialidade`, `telefone`, `email`) VALUES ('Camila Duarte', 'Treinamento Funcional', '(21) 96000-1010', 'camila.duarte@email.com');
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
INSERT INTO `plano` (`nome`, `valor`, `duracao`, `descricao`) VALUES ('Plano Trimestral VIP', 450.00, 3, 'Musculação + avaliação física mensal por 3 meses.');
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0033 segundos.)

```
INSERT INTO `exercicio` (`nome`, `grupo_muscular`, `descricao`) VALUES ('Panturrilha em Pé', 'Pernas', 'Em pé no aparelho, elevar os calcanhares contraindo a panturrilha.');
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0028 segundos.)

```
INSERT INTO `matricula` (`data_inicio`, `data_fim`, `status`, `id_aluno`, `id_plano`) VALUES ('2026-06-01', '2026-09-01', 'Ativa', 11, 11);
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
INSERT INTO `pagamento` (`data_pagamento`, `valor`, `forma_pagamento`, `status`, `id_aluno`) VALUES ('2026-06-01', 450.00, 'Pix', 'Pago', 11);
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 11 (Consulta levou 0.0029 segundos.)

```
INSERT INTO `treino` (`objetivo`, `data_criacao`, `observacoes`, `id_aluno`, `id_instructor`) VALUES ('Hipertrofia', '2026-06-05', 'Foco em pernas e glúteos.', 11, 11);
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 14 (Consulta levou 0.0018 segundos.)

```
INSERT INTO `treino_exercicio` (`series`, `repeticoes`, `carga`, `descanso`, `observacoes`, `id_treino`, `id_exercicio`) VALUES (4, 12, 30.00, 60, 'Subida lenta, descida controlada.', 11, 11);
```

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 15 (Consulta levou 0.0028 segundos.)

```
INSERT INTO `treino_exercicio` (`series`, `repeticoes`, `carga`, `descanso`, `observacoes`, `id_treino`, `id_exercicio`) VALUES (3, 15, 0.00, 45, 'Foco na contração máxima.', 11, 8);
```

9.2 UPDATE (ATUALIZAÇÃO DE DADOS)

Os comandos UPDATE foram aplicados para modificar registros já existentes no banco, simulando situações comuns do dia a dia de uma academia, como alteração de

telefone e e-mail de aluno, atualização de status de matrícula, reajuste de valor de plano, mudança de especialidade de instrutor e ajuste de carga em exercícios de treino. Foram executados os comandos UPDATE, todos retornando a mensagem "1 linha afetada", validando que as atualizações foram aplicadas corretamente sem comprometer os relacionamentos entre as tabelas.

Ocultar caixa de consulta

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0027 segundos.)

```
UPDATE `aluno` SET `telefone` = '(21) 99999-1212' WHERE `id_aluno` = 1;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0028 segundos.)

```
UPDATE `aluno` SET `email` = 'ana.souza.novo@email.com' WHERE `id_aluno` = 2;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0022 segundos.)

```
UPDATE `matricula` SET `status` = 'Ativa' WHERE `id_matricula` = 7;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0029 segundos.)

```
UPDATE `matricula` SET `data_fim` = '2027-02-15' WHERE `id_matricula` = 2;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0019 segundos.)

```
UPDATE `pagamento` SET `status` = 'Pago', `data_pagamento` = '2026-06-10' WHERE `id_pagamento` = 5;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0024 segundos.)

```
UPDATE `plano` SET `valor` = 130.00 WHERE `id_plano` = 1;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0033 segundos.)

```
UPDATE `plano` SET `descricao` = 'Acesso livre à musculação com avaliação inicial gratuita.' WHERE `id_plano` = 1;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
UPDATE `instrutor` SET `especialidade` = 'Musculação / Powerlifting' WHERE `id_instrutor` = 1;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0032 segundos.)

```
UPDATE `treino` SET `objetivo` = 'Emagrecimento e Resistência' WHERE `id_treino` = 2;
```

1 linha afetada. (Consulta levou 0.0030 segundos.)

```
UPDATE `treino_exercicio` SET `carga` = 22.50, `observacoes` = 'Aumentar carga gradualmente.' WHERE `id_treino_exercicio` = 1;
```

9.3 DELETE (EXCLUSÃO DE DADOS)

Os comandos DELETE foram executados para remover registros do banco de dados, respeitando rigorosamente a ordem das dependências entre as tabelas definidas pelas chaves estrangeiras. Antes de excluir um exercício ou instrutor, por exemplo, foi necessário remover primeiro os vínculos relacionados na tabela treino_exercicio e treino, evitando o erro de violação de chave estrangeira (#1451). Foram realizadas exclusões nas tabelas treino_exercicio, treino, pagamento, matricula, exercicio, instrutor, plano e aluno, sendo que, nos casos com a constraint ON DELETE CASCADE, a exclusão do aluno propagou automaticamente a remoção de seus treinos e pagamentos vinculados.

Ocultar caixa de consulta

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_treino_exercicio` = 13;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_treino_exercicio` = 12;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_exercicio` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino` WHERE `id_treino` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0015 segundos.)

```
DELETE FROM `pagamento` WHERE `id_pagamento` = 8;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0014 segundos.)

```
DELETE FROM `matricula` WHERE `id_matricula` = 5;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `exercicio` WHERE `id_exercicio` = 10;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0027 segundos.)

```
DELETE FROM `treino` WHERE `id_instrutor` = 10;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0022 segundos.)

```
DELETE FROM `instrutor` WHERE `id_instrutor` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0008 segundos.)

```
DELETE FROM `matricula` WHERE `id_plano` = 8;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0018 segundos.)

```
DELETE FROM `plano` WHERE `id_plano` = 8;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0023 segundos.)

```
DELETE FROM `aluno` WHERE `id_aluno` = 10;
```

9.4 SELECT (CONSULTAS E RELATÓRIOS)

SELECT 01 – Listagem de todos os alunos cadastrados Consulta que retorna todos os alunos registrados no sistema, ordenados pelo nome. Permite visualizar o cadastro de informações pessoais completo da academia.

Ocultar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 10 (11 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.) [nome: AMANDA COSTA... - RAFAEL TAVARES...]

```
SELECT id_aluno, nome, cpf, telefone, email, data_nascimento FROM `aluno` ORDER BY nome;
```

id_aluno	nome	1	cpf	telefone	email	data_nascimento
6	Amanda Costa		222.333.444-55	(21) 99999-6666	amanda@email.com	1997-10-30
2	Ana Souza		987.654.321-11	(21) 99999-2222	ana.souza.novo@email.com	2000-08-22
3	Bruno Lima		111.222.333-44	(21) 99999-3333	bruno@email.com	1988-12-05
1	Carlos Silva		123.456.789-00	(21) 99999-1212	carlos@email.com	1995-05-10
5	Diego Santos		777.888.999-00	(21) 99999-5555	diego@email.com	2002-07-19
7	Fernando Ribeiro		555.666.777-88	(21) 99999-7777	fernando@email.com	1985-02-25
9	Gabriel Martins		333.444.555-66	(21) 99999-9999	gabriel@email.com	1990-09-08
8	Juliana Almeida		888.999.000-11	(21) 99999-8888	juliana@email.com	2001-04-12
12	Larissa Pinto		202.303.404-50	(21) 97000-2020	larissa.pinto@email.com	1999-09-25
4	Mariana Oliveira		444.555.666-77	(21) 99999-4444	mariana@email.com	1993-03-15
11	Rafael Tavares		101.202.303-40	(21) 97000-1010	rafael.tavares@email.com	1996-06-18

SELECT 02 – Relatório de matrículas ativas na academia Consulta que filtra e exibe apenas os alunos que estão com o contrato com status ativo. Detalha o nome do cliente, o plano escolhido e o período de vigência para controle operacional da recepção.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0007 segundos.) [data_inicio: 2026-01-10... - 2026-06-01...]

```
SELECT a.nome AS aluno, p.nome AS plano, m.data_inicio, m.data_fim, m.status FROM `matricula` m JOIN `aluno` a ON a.id_aluno = m.id_aluno JOIN `plano` p ON p.id_plano = m.id_plano WHERE m.status = 'Ativa' ORDER BY m.data_inicio;
```

aluno	plano	1	data_inicio	data_fim	status
Carlos Silva	Mensal Basico		2026-01-10	2026-02-10	Ativa
Ana Souza	Anual Completo		2026-01-15	2027-02-15	Ativa
Bruno Lima	Trimestral Basico		2026-02-01	2026-05-01	Ativa
Mariana Oliveira	Semestral Basico		2026-02-10	2026-08-10	Ativa
Amanda Costa	Anual VIP		2026-03-15	2027-03-15	Ativa
Fernando Ribeiro	Mensal Basico		2026-04-01	2026-05-01	Ativa
Juliana Almeida	Mensal VIP		2026-04-10	2026-05-10	Ativa
Gabriel Martins	Corporativo Mensal		2026-05-01	2026-06-01	Ativa
Rafael Tavares	Plano Trimestral VIP		2026-06-01	2026-09-01	Ativa

SELECT 03 – Histórico geral do fluxo de pagamentos Consulta que traz o extrato financeiro completo de todas as transações registradas no banco de dados. Os dados são ordenados pelas datas mais recentes para facilitar o acompanhamento do caixa.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.) [data_pagamento: 2026-06-10... - 2026-01-10...]

```
SELECT a.nome AS aluno, pg.data_pagamento, pg.valor, pg.forma_pagamento, pg.status FROM `pagamento`  
pg JOIN `aluno` a ON a.id_aluno = pg.id_aluno ORDER BY pg.data_pagamento DESC;
```

aluno	data_pagamento	1	valor	forma_pagamento	status
Diego Santos	2026-06-10		90.00	Pix	Pago
Rafael Tavares	2026-06-01		450.00	Pix	Pago
Gabriel Martins	2026-05-01		100.00	Pix	Pago
Fernando Ribeiro	2026-04-01		120.00	Dinheiro	Pago
Amanda Costa	2026-03-15		1800.00	Cartão de Crédito	Pago
Mariana Oliveira	2026-02-10		600.00	Cartão de Crédito	Pago
Bruno Lima	2026-02-01		330.00	Boleto	Pago
Ana Souza	2026-01-15		999.00	Cartão de Crédito	Pago
Carlos Silva	2026-01-10		120.00	Pix	Pago

SELECT 04 – Total de faturamento acumulado por aluno Consulta gerencial que consolida os valores recebidos, mostrando a quantidade de parcelas quitadas e o montante total investido por cada cliente. É útil para identificar o índice de fidelidade financeira dos alunos.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT a.nome AS aluno, COUNT(pg.id_pagamento) AS qtd_pagamentos, SUM(pg.valor) AS total_pago FROM  
`pagamento` pg JOIN `aluno` a ON a.id_aluno = pg.id_aluno WHERE pg.status = 'Pago' GROUP BY  
a.id_aluno, a.nome ORDER BY total_pago DESC;
```

aluno	qtd_pagamentos	total_pago	1
Amanda Costa	1	1800.00	
Ana Souza	1	999.00	
Mariana Oliveira	1	600.00	
Rafael Tavares	1	450.00	
Bruno Lima	1	330.00	
Carlos Silva	1	120.00	
Fernando Ribeiro	1	120.00	
Gabriel Martins	1	100.00	
Diego Santos	1	90.00	

SELECT 05 – Relação de fichas de treino e seus responsáveis Consulta que lista os treinos cadastrados no sistema, vinculando diretamente o aluno, o instrutor responsável pela montagem e o objetivo principal da rotina de exercícios.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0040 segundos.) [data_criacao: 2026-01-12... - 2026-06-05...]

```
SELECT t.id_treino, a.nome AS aluno, i.nome AS instrutor, t.objetivo, t.data_criacao FROM `treino`  
t JOIN `aluno` a ON a.id_aluno = t.id_aluno JOIN `instrutor` i ON i.id_instrutor = t.id_instrutor  
ORDER BY t.data_criacao;
```

id_treino	aluno	instrutor	objetivo	data_criacao	1
1	Carlos Silva	Rodrigo Costa	Hipertrofia	2026-01-12	
2	Ana Souza	Mariana Lima	Emagrecimento e Resistência	2026-01-16	
3	Bruno Lima	Ricardo Alves	Fortalecimento	2026-02-03	
4	Mariana Oliveira	Thiago Santos	Definição Muscular	2026-02-12	
5	Diego Santos	Mariana Lima	Condicionamento	2026-03-02	
7	Fernando Ribeiro	Ricardo Alves	Postural	2026-04-03	
8	Juliana Almeida	Beatriz Silva	Cardiorespiratório	2026-04-12	
9	Gabriel Martins	Thiago Santos	Resistência	2026-05-03	
11	Rafael Tavares	Camila Duarte	Hipertrofia	2026-06-05	

SELECT 06 – Detalhamento de exercícios do Treino 1 Consulta operacional que extrai a ficha de musculação específica do treino de ID número 1. Exibe as séries, repetições, cargas e tempos de descanso organizados pelo grupo muscular.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0046 segundos.) [grupo_muscular: COSTAS... - PEITO...]

```
SELECT e.nome AS exercicio, e.grupo_muscular, te.series, te.repeticoes, te.carga, te.descanso FROM  
`treino_exercicio` te JOIN `exercicio` e ON e.id_exercicio = te.id_exercicio WHERE te.id_treino = 1  
ORDER BY e.grupo_muscular;
```

exercicio	grupo_muscular	1	series	repeticoes	carga	descanso
Puxada Alta	Costas		3	12	15.00	45
Supino Reto	Peito		4	10	22.50	60

SELECT 07 – Ranking de popularidade dos planos comerciais Consulta estatística que contabiliza a quantidade de alunos matriculados em cada modalidade de plano. Permite avaliar quais pacotes possuem maior saída e aceitação no estabelecimento.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
SELECT p.nome AS plano, COUNT(DISTINCT m.id_aluno) AS total_alunos FROM `matricula` m JOIN `plano`  
p ON p.id_plano = m.id_plano GROUP BY p.id_plano, p.nome ORDER BY total_alunos DESC;
```

plano	total_alunos	1
Mensal Basico		2
Trimestral Basico		1
Plano Trimestral VIP		1
Corporativo Mensal		1
Anual VIP		1
Mensal VIP		1
Anual Completo		1
Semestral Basico		1

SELECT 08 – Relatório de inadimplência e contatos para cobrança Consulta de controle financeiro que filtra pagamentos com status pendente ou em atraso. Retorna o nome e o telefone do aluno para agilizar as ações de cobrança da equipe administrativa.

Mostrar caixa de consulta

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT a.nome AS aluno, a.telefone, pg.data_pagamento, pg.valor, pg.status FROM `pagamento` pg JOIN  
`aluno` a ON a.id_aluno = pg.id_aluno WHERE pg.status IN ('Pendente', 'Atrasado') ORDER BY  
pg.data_pagamento;
```

aluno	telefone	data_pagamento	valor	status
-------	----------	----------------	-------	--------

SELECT 09 – Top 3 instrutores com maior volume de treinos Consulta de desempenho técnico que lista os três instrutores com maior quantidade de fichas de treinamento assinadas no sistema. Ajuda a mensurar a divisão da carga de trabalho da equipe.

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0040 segundos.)

```
SELECT i.nome AS instrutor, COUNT(t.id_treino) AS total_treinos FROM `treino` t JOIN `instrutor` i
ON i.id_instrutor = t.id_instrutor GROUP BY i.id_instrutor, i.nome ORDER BY total_treinos DESC
LIMIT 3;
```

instrutor	total_treinos	1
Ricardo Alves	2	
Thiago Santos	2	
Mariana Lima	2	

SELECT 10 – Catálogo de exercícios agrupados por região muscular Consulta que mapeia o acervo de atividades da academia, exibindo a quantidade de movimentos cadastrados por grupo muscular e listando os nomes deles lado a lado.

Mostrar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 6 (7 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.) [grupo_muscular: **ABDOMEN... - PERNAS...**]

```
SELECT grupo_muscular, COUNT(id_exercicio) AS total_exercicios, GROUP_CONCAT(nome ORDER BY nome
SEPARATOR ', ') AS exercicios FROM `exercicio` GROUP BY grupo_muscular ORDER BY grupo_muscular;
```

grupo_muscular	1	total_exercicios	exercicios
Abdomen		1	Abdominal Supra
Braços		2	Rosca Direta, Triceps Pulley
Costas		1	Puxada Alta
Costas/Pernas		1	Levantamento Terra
Ombros		1	Desenvolvimento com Halteres
Peito		1	Supino Reto
Pernas		3	Agachamento Livre, Leg Press 45, Panturrilha em Pé

12. CONCLUSÃO

O QUE FOI APRENDIDO

Durante o desenvolvimento do projeto, foi possível consolidar na prática conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais. Aprendeu-se a importância da normalização de dados para evitar redundâncias, bem como o papel crítico das restrições de integridade (*Foreign Keys*) para manter a consistência do sistema. Também foi compreendida a mecânica de relacionamentos muitos-para-muitos (N:M), observada na associação entre treinos e exercícios na tabela intermediária, e como estruturar consultas

SQL utilizando múltiplos INNER JOINs para extrair relatórios gerenciais legíveis e organizados a partir de tabelas separadas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O resultado final foi um banco de dados relacional totalmente funcional e pronto para operação. A estrutura lógica foi validada com sucesso no ambiente phpMyAdmin, permitindo o cadastro ordenado de novas entidades (alunos, planos, instrutores) e o correto vínculo em tabelas dependentes (matrículas e treinos). Através dos testes de consulta (*SELECT*), o sistema mostrou-se capaz de gerar relatórios precisos, como a listagem de planos por aluno, a composição detalhada da ficha de exercícios de um cliente específico e o balanço de carga de trabalho por instrutor. Por fim, as operações de modificação e exclusão comprovaram que o banco responde corretamente aos comandos de manutenção de dados.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A principal dificuldade encontrada no projeto esteve relacionada à **gestão da integridade referencial e restrições de chaves estrangeiras** durante a fase de testes.

Em momentos de execução repetida de scripts ou inserções parciais, ocorreram erros de chaves duplicadas (Duplicate entry) e conflitos de dependência entre tabelas (erros de *Foreign Key*).

Compreender a ordem lógica obrigatória de inserção e exclusão de dados — onde tabelas "mães" (como aluno) devem ser criadas e populadas antes das tabelas "filhas" (como matricula e treino) — exigiu atenção redobrada. Para superar esse obstáculo, foi necessário aprofundar o entendimento sobre o controle de concorrência e restrições no MySQL, recorrendo temporariamente à desativação de checagem de chaves (FOREIGN_KEY_CHECKS) para realizar limpezas forçadas e resets na base de dados durante os testes.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

PHPMYADMIN. *Documentation*. Disponível em: <https://www.phpmyadmin.net/docs/>. Acesso em: jun. 2026.

MARIADB FOUNDATION. *MariaDB Documentation*. Disponível em: <https://mariadb.com/kb/en/>. Acesso em: jun. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Bancos de Dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

W3SCHOOLS. *SQL Tutorial*. Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/>. Acesso em: jun. 2026.

MYSQL. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: jun. 2026.